

Zadání

Částice se spinem $1/2$ a velikostí magnetického momentu μ je připravená ve stavu $|\psi_i\rangle = |\uparrow\rangle$ (spin ve směru osy z) vlétá do Ramseyova přístroje sestávajícího se z N Ramseyových zón. V každé zóně na ni působí magnetické pole složené ze stacionární složky $\mathbf{B}_0$ směřující podél osy z a rotující složky $\mathbf{B}_1(t)$ v rovině (x, y)

$$\begin{aligned}\mathbf{B}_0 &= (0, 0, B_0) \\ \mathbf{B}_1(t) &= (B_1 \cos \omega t, -B_1 \sin \omega t, 0)\end{aligned}$$

a částice v ní stráví dobu τ . Mezi zónami je tzv. *monitorovací oblast*, ve které je magnetické pole $\mathbf{B}_1$ vypnuté a místo toho je zamnuto monitorování pomocí dalšího spinu o velikosti $1/2$. Tento spin se z neutrální polohy

$$|\phi_i\rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 - i \\ 1 + i \end{pmatrix}$$

po interakci s procházejícím spinem za působení Hamiltoniánu

$$\hat{H}'_0 = \begin{cases} -\mu B_0 \sigma_3 \otimes [1 + \frac{\lambda}{2}(1 - \sigma_1)] , & \tau \leq t < \tau + T_0 \\ -\mu B_0 \sigma_3 \otimes 1, & \tau + T_0 \leq t < \tau + T, \end{cases}$$

kde σ_1 je první Pauliho matice, $\lambda = \pi\hbar/(2\mu B_0 T_0)$, přepne do polohy $|\uparrow\rangle$ nebo $|\downarrow\rangle$ podle orientace prolétávajícího spinu. V monitorovací oblasti stráví částice dobu T . Změřením orientace monitorovacích spinů můžeme určit, v které z Ramseyových zón se orientace prolétávajícího spinu překlátila. Magnetická pole jsou naladěna tak, že $\omega = \omega_0$, kde $\omega_0 = 2\mu B_0/\hbar$.

1. Pro Ramseyův přístroj $N = 2$ (tj. ten, který se počítal na cvičení) s vypnutým monitorováním ($\lambda = 0$) nalezněte pravděpodobnost $p_{(\uparrow\uparrow)}^{(2)}$, že spin vylétne ve stejném stavu, v jakém do přístroje vlétal (nepřeklopí se při průchodu přístrojem).
2. Nalezněte pravděpodobnost $p_{(\uparrow\uparrow)}^{(2)'}$, že se spin nepřeklopí při zapnutém monitorování. Ukažte, že tato pravděpodobnost je vyšší než $p_{(\uparrow\uparrow)}^{(2)}$.
3. Nalezněte pravděpodobnost $p_{(\uparrow\uparrow)}^{(N)'}$, že se spin nepřeklopí při zapnutém monitorování po průchodu N Ramseyovými zónami. Využijte skutečnosti, že při zapnutém monitorování lze počítat s pravděpodobnostmi, že se spin překlápí nebo nepřeklápí v každé jednotlivé Ramseyově zóně, a že tyto pravděpodobnosti jsou pro všechny zóny stejné.

4. Ukažte, že v limitě velkého množství malých kroků takových, aby doba průchodu přístrojem byla konstantní, tj.

$$\tau = \frac{t}{N}, \quad T = \frac{\mathfrak{T}}{N}$$

platí

$$p_{(\uparrow\uparrow)}^{(N)'} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 1.$$

Poznámka: Tento jev, kdy opakované měření zvyšuje pravděpodobnost přežití stavu, se nazývá *kvantový Zenonův jev*. Poprvé ho zmínil již Alan Turing, obecné odvození rozpracovali A. Degasperis, L. Fonda a G. C. Ghirardi (1974).

5. Nalezněte pravděpodobnost $p_{(\uparrow\uparrow)}^{(N)}$, že se spin nepřeklopí při vypnutém monitorování, a ukažte, že při zachování celkového času průletu přístrojem daného veličinami $t, \mathfrak{T}$ tato pravděpodobnost nezávisí na celkovém počtu Ramseyových zón N .

Nápověda: Napočítejte matici evolučního operátoru pro $N = 2$ a $N = 3$ a "uhodněte" její tvar pro obecné N .

Řešení

1. Jelikož situace s vypnutým monitorováním a $\omega = \omega_0$ přímo odpovídá Ramseyově přístroji se dvěma Ramseyovými zónami v rezonančním případě, který jsme počítali na předminulém cvičení, převezmu první diagonální složku z napočítané matice pravděpodobnosti přechodu $\mathbf{p}^{\text{rez}}$, která přesně odpovídá pravděpodobnosti nepřeklopení spinu při počátečním stavu $|\psi_i\rangle = |\uparrow\rangle$:

$$p_{(\uparrow\uparrow)}^{(2)} = \cos^2 \omega_1 \tau, \quad \text{kde } \omega_1 := \frac{2\mu}{\hbar} B_1$$

2. Po průchodu přístrojem se dvěma Ramseyovými zónami při vypnutém měření je finální stav systému dán vztahem:

$$|\psi_F\rangle = \hat{U}(T + 2\tau, T + \tau) \hat{U}_0(T + \tau, \tau) \hat{U}(\tau, 0) |\psi_I\rangle = (A_{\uparrow\uparrow\uparrow} + A_{\uparrow\downarrow\uparrow}) |\uparrow\rangle + (A_{\downarrow\uparrow\uparrow} + A_{\downarrow\downarrow\uparrow}) |\downarrow\rangle,$$

kde:

$$A_{ijk} = A_{ij}^{(2)} A_{jk}^{(1)}$$

$$A_{ij}^{(2)} = \langle i | \hat{U}(T + 2\tau, T + \tau) | j \rangle$$

$$A_{jk}^{(1)} = \langle j | \hat{U}_0(T + \tau, \tau) \hat{U}(\tau, 0) | k \rangle,$$

pro $\{i, j, k\} \in \{\uparrow, \downarrow\}$.

Zapneme-li měření, bude mít výsledný stav systému tvar:

$$|\psi_{F'}\rangle = \hat{U}(T + 2\tau, T + \tau) \hat{U}'_0(T + \tau, \tau) \hat{U}(\tau, 0) |\psi_I\rangle$$

$$= A_{\uparrow\uparrow\uparrow} |\uparrow\rangle \otimes |\uparrow\rangle + A_{\uparrow\downarrow\uparrow} |\uparrow\rangle \otimes |\downarrow\rangle + A_{\downarrow\uparrow\uparrow} |\downarrow\rangle \otimes |\uparrow\rangle + A_{\downarrow\downarrow\uparrow} |\downarrow\rangle \otimes |\downarrow\rangle,$$

Pro operátor hustoty pak platí:

$$\hat{\rho}' = \sum_{i,j,k,l \in \{\uparrow, \downarrow\}} A_{ij\uparrow} A_{kl\uparrow}^* |i\rangle \otimes |j\rangle \langle k| \otimes \langle l|,$$

jelikož nás však zajímá pouze informace o spinu částice procházející Ramseyovým přístrojem, nikoliv o monitorovacím spinu, musíme provést parciální stopu přes $\mathcal{H}_m$:

$$\hat{\rho}'_s = \text{Tr}_m \hat{\rho}' = \sum_{j \in \{\uparrow, \downarrow\}} \langle j | \hat{\rho}' | j \rangle$$

Pravděpodobnost nepřeklopení spinu pak bude dána střední hodnotou parciálně přestopovaného operátoru hustoty $\hat{\rho}'_s$ ve stavu $|\psi_f\rangle = |\uparrow\rangle$:

$$p_{(\uparrow\uparrow)}^{(2)'} = \langle \uparrow | \hat{\rho}'_s | \uparrow \rangle = \sum_{j \in \{\uparrow, \downarrow\}} \langle \uparrow | \langle j | \hat{\rho}' | j \rangle | \uparrow \rangle = A_{\uparrow\uparrow\uparrow} A_{\uparrow\uparrow\uparrow}^* + A_{\uparrow\downarrow\uparrow} A_{\uparrow\downarrow\uparrow}^* = |A_{\uparrow\uparrow\uparrow}|^2 + |A_{\uparrow\downarrow\uparrow}|^2,$$

přičemž pro uvažované amplitudy přechodu platí:

$$A_{\uparrow\uparrow}^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \hat{U}(T + 2\tau, T + \tau) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \cos \frac{\omega_1 \tau}{2} e^{i \frac{\omega \tau}{2}}$$

$$A_{\uparrow\downarrow}^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \hat{U}(T + 2\tau, T + \tau) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = i \sin \frac{\omega_1 \tau}{2} e^{i \frac{\omega(3\tau+2T)}{2}}$$

$$A_{\uparrow\uparrow}^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \hat{U}_0(T + \tau, \tau) \hat{U}(\tau, 0) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \cos \frac{\omega_1 \tau}{2} e^{i \frac{\omega \tau}{2}} e^{i \frac{\omega_0 T}{2}}$$

$$A_{\downarrow\uparrow}^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \hat{U}_0(T + \tau, \tau) \hat{U}(\tau, 0) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = i \sin \frac{\omega_1 \tau}{2} e^{-i \frac{\omega \tau}{2}} e^{-i \frac{\omega_0 T}{2}},$$

z čehož máme:

$$p_{(\uparrow\uparrow)}^{(2)'} = \cos^4 \frac{\omega_1 \tau}{2} + \sin^4 \frac{\omega_1 \tau}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos^2 \omega_1 \tau$$

Celkově také máme:

$$p_{(\uparrow\uparrow)}^{(2)'} - p_{(\uparrow\uparrow)}^{(2)} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos^2 \omega_1 \tau - \cos^2 \omega_1 \tau = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos^2 \omega_1 \tau = \frac{1}{2} \sin^2 \omega_1 \tau \geq 0$$

3. Uvažovaná částice bude při průchodu N Ramseyovými zónami interagovat s $N - 1$ měřícími částicemi, tj. pracujeme na prostoru $\mathcal{H} = \mathcal{H}_s \otimes \mathcal{H}_{m^{N-1}}$, kde $\mathcal{H}_{m^{N-1}} = \bigotimes_{j=1}^{N-1} \mathcal{H}_{mj}$. Interakce uvažované částice s j -tou měřící částicí probíhá vždy v j -té měřící zóně. Finální stav systému bude, díky tomu, že jednotlivé interakce měřících částic s procházející částicí jsou omezeny na jednotlivé měřící zóny, po průchodu N Ramseyovými zónami ve tvaru:

$$|\psi_{F'}^N\rangle = \sum_{|\alpha|=N-1} [A_{\uparrow\alpha\uparrow}|\uparrow\rangle \otimes |\alpha\rangle + A_{\downarrow\alpha\uparrow}|\downarrow\rangle \otimes |\alpha\rangle],$$

kde zavádím značení pro multiindex $\alpha := (\alpha_1, \dots, \alpha_N)$, kde $|\alpha| := N$ a $\alpha_j \in \{\uparrow, \downarrow\}$ pro $j \in [1, |\alpha|] \cap \mathbb{N}$ a $|\alpha\rangle := \bigotimes_{j=1}^{|\alpha|} |\alpha_j\rangle$. Dále platí:

$$A_{j\alpha\uparrow} = A_{j\alpha_{N-1}}^{(2)} A_{\alpha_{N-1}\alpha_{N-1}}^{(1)'} \cdots A_{\alpha_1\uparrow}^{(1)'}, \quad \text{pro } j \in \{\uparrow, \downarrow\}$$

Dále postupujeme analogicky jako v úloze 2. Pro operátor hustoty platí:

$$\hat{\rho}' = \sum_{i,j \in \{\uparrow, \downarrow\}} \sum_{\substack{\alpha, \beta \\ |\alpha|=N-1 \\ |\beta|=N-1}} A_{i\alpha\uparrow} A_{j\beta\uparrow}^* |i\rangle \otimes |\alpha\rangle \langle j| \otimes \langle \beta|$$

Opět nás však zajímá pouze informace o spinu procházející částice, a tak provedeme $(N - 1)$ -násobnou parciální stopu přes $\mathcal{H}_{m^{N-1}}$:

$$\hat{\rho}'_s = \text{Tr}_{m^{N-1}} \hat{\rho}' = \sum_{\substack{\gamma \\ |\gamma|=N-1}} \langle \gamma | \hat{\rho}' | \gamma \rangle$$

Pro pravděpodobnost nepřeklopení spinu pak máme:

$$p_{(\uparrow\uparrow)}^{(N)'} = \langle \uparrow | \hat{\rho}'_s | \uparrow \rangle = \sum_{i,j \in \{\uparrow, \downarrow\}} \sum_{\substack{\alpha, \beta, \gamma \\ |\alpha|=N-1 \\ |\beta|=N-1 \\ |\gamma|=N-1}} A_{i\alpha\uparrow} A_{j\beta\uparrow}^* \underbrace{\langle \uparrow | i \rangle}_{\delta_i^\uparrow} \underbrace{\langle \gamma | \alpha \rangle}_{\delta_\alpha^\gamma} \underbrace{\langle j | \uparrow \rangle}_{\delta_\uparrow^j} \underbrace{\langle \beta | \gamma \rangle}_{\delta_\gamma^\beta} = \sum_{\substack{\gamma \\ |\gamma|=N-1}} |A_{\uparrow\gamma\uparrow}|^2$$

Přístupme tedy k součtu této řady. Z definice $A_{j\alpha k}$, z již vypočtených amplitud $A_{\uparrow j}^{(2)}$, $A_{ij}^{(1)'}$ a z interpretace multiindexu γ lze nahlédnout následující: Suma probíhá přes všechny možné způsoby průběžných přetočení spinu procházející částice. Celkově sčítáme kvadrát velikosti amplitudy $A_{j\alpha k}$, a tedy nezáleží na její celkové fázi, a tedy ani na fázích jejích parciálních amplitud. Velikost amplitud $|A_{j\alpha k}|$ je pro stejný počet přetočení shodná (nezáleží, v jakém pořadí k přetáčení dochází). Pro každé přetočení získáváme *sinový člen* a pro každé zachování směru spinu získáváme *kosinový člen*. Celkově tak stačí sečíst přes počet přetočení a přenásobit příslušným permutačním koeficientem. Jelikož počáteční i koncový stav jsou $|\uparrow\rangle$, musí být počet přetočení vždy sudý. Nejméně tak máme 0 double-přetočení (tam a zpět) maximálně pak $N/2$, kde definujeme:

$$N/2 := \begin{cases} j, & \text{pro } N = 2j, j \in \mathbb{N} \cup \{0\} \\ j, & \text{pro } N = 2j + 1, j \in \mathbb{N} \cup \{0\} \end{cases}$$

Celkově tedy získáváme:

$$p_{(\uparrow\uparrow)}^{(N)'} = \sum_{j=0}^{N/2} \frac{(2N)!}{(4j)!(2N-4j)!} \sin^{4j} \frac{\omega_1 \tau}{2} \cos^{2N-4j} \frac{\omega_1 \tau}{2}$$

[4.] Spočtěme uvažovanou limitu. Jelikož z definice musí pro libovolnou pravděpodobnost platit $p \leq 1$, naše řada bezpečně konverguje a je možné protáhnout limitu pod sumační znak (avšak nejsem si zde úplně jistý korektností, jelikož na N závisí jak členy sumy, tak i počet sčítanců, proto úkol raději neukazuji nikomu z Karlína). Dále jelikož platí:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sin \frac{\omega_1 t}{2N} = 0 \quad \text{a} \quad \left| \cos \frac{\omega_1 t}{2N} \right| \leq 1 \quad \forall N,$$

vypadnou v limitě všechny členy s nenulovou mocninou *sinových členů*. Celkově tak máme:

$$\begin{aligned} \lim_{N \rightarrow \infty} p_{(\uparrow\uparrow)}^{(N)'} &= \lim_{N \rightarrow \infty} \cos^{2N} \frac{\omega_1 t}{2N} = \exp \left[\lim_{N \rightarrow \infty} 2N \ln \left(\cos \frac{\omega_1 t}{2N} \right) \right] \\ &= \exp \left[\lim_{N \rightarrow \infty} 2N \ln (1 + O(N^{-2})) \right] = \exp \left[\lim_{N \rightarrow \infty} 2N O(N^{-2}) \right] = \exp [0] = 1 \end{aligned}$$

[5.] Zjevně není nutné počítat celý evoluční operátor, ale bude nás zajímat pouze jeho $\uparrow\uparrow$ složka. Z předminulého cvičení máme vztah pro $N = 2$:

$$\left(\hat{U}_F^{(2)} \right)_{\uparrow\uparrow} = e^{i \frac{\omega_0 (T+2\tau)}{2}} \cos \omega_1 \tau,$$

zároveň známe i jeho ostatní složky. Pro $N = 3$ pak platí:

$$\begin{aligned}\hat{U}_F^{(3)} &= \hat{U}(2T + \tau) \hat{U}_0(2T + 2\tau, T + 2\tau) \hat{U}_F^{(2)} \\ &= \begin{pmatrix} \cos \frac{\omega_1 \tau}{2} e^{i \frac{\omega_1 \tau}{2}} & i \sin \frac{\omega_1 \tau}{2} e^{i \frac{\omega_0(4T+5\tau)}{2}} \\ i \sin \frac{\omega_1 \tau}{2} e^{-i \frac{\omega_0(4T+5\tau)}{2}} & \cos \frac{\omega_1 \tau}{2} e^{-i \frac{\omega_1 \tau}{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{i \frac{\omega_0 T}{2}} & 0 \\ 0 & e^{-i \frac{\omega_0 T}{2}} \end{pmatrix} \\ &\quad \cdot \begin{pmatrix} \cos \omega_1 \tau e^{i \frac{\omega_0(T+2\tau)}{2}} & i \sin \omega_1 \tau e^{i \frac{\omega_0(T+2\tau)}{2}} \\ i \sin \omega_1 \tau e^{-i \frac{\omega_0(T+2\tau)}{2}} & \cos \omega_1 \tau e^{-i \frac{\omega_0(T+2\tau)}{2}} \end{pmatrix},\end{aligned}$$

přičemž zde opět potřebujeme pouze $\uparrow\uparrow$ složku, která má po úpravě tvar:

$$\left(\hat{U}_F^{(3)}\right)_{\uparrow\uparrow} = e^{i \frac{\omega_0(2T+3\tau)}{2}} \cos\left(3 \frac{\omega_1 \tau}{2}\right)$$

Uhodnutím tak můžeme psát předpis pro N -tou složku:

$$p_{(\uparrow\uparrow)}^{(N)} = \left| \left(\hat{U}_F^{(N)}\right)_{\uparrow\uparrow} \right|^2 = \cos^2 \frac{N\omega_1 \tau}{2},$$

zjevně pak pro $\tau = t/N$ platí:

$$p_{(\uparrow\uparrow)}^{(N)}(t) = \cos^2 \frac{N\omega_1 t}{2N} = \cos^2 \frac{\omega_1 t}{2},$$

a tak přímo vidíme, že tato pravděpodobnost na celkovém počtu Ramseyových zón N při zachování času průletu přístrojem t a $\mathfrak{T}$ nezávisí.

Výsledky

1. $p_{(\uparrow\uparrow)}^{(2)} = \cos^2 \omega_1 \tau$
2. $p_{(\uparrow\uparrow)}^{(2)'} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos^2 \omega_1 \tau$
 $p_{(\uparrow\uparrow)}^{(2)'} - p_{(\uparrow\uparrow)}^{(2)} = \frac{1}{2} \sin^2 \omega_1 \tau \geq 0$
3. $p_{(\uparrow\uparrow)}^{(N)'} = \sum_{j=0}^{N/2} \frac{(2N)!}{(4j)!(2N-4j)!} \sin^{4j} \frac{\omega_1 \tau}{2} \cos^{2N-4j} \frac{\omega_1 \tau}{2}$
4. $\lim_{N \rightarrow \infty} p_{(\uparrow\uparrow)}^{(N)'} = 1$
5. $p_{(\uparrow\uparrow)}^{(N)} = \cos^2 \frac{N\omega_1 \tau}{2}$, pro zachovávající se čas pak $p_{(\uparrow\uparrow)}^{(N)}(t) = \cos^2 \frac{\omega_1 t}{2}$